YAN ALMEIDA

Engenheiro de Software · Backend, Sistemas & Software Industrial

Área Metropolitana do Porto, Portugal | yancsalmeida@gmail.com | linkedin.com/in/yancsa | github.com/yancsalmeida

Resumo Profissional

Engenheiro Químico (**Licenciatura pela Universidade de Tecnologia e Economia de Budapeste — BME**) em transição consolidada para **Engenharia de Software** através do **ISPGAYA** (Vila Nova de Gaia / Porto). Combina forte rigor analítico, modelagem matemática e simulação numérica com engenharia de software corporativa em **C# (.NET 8)**, sistemas de baixo nível em **C11** e ingestão algorítmica em **Python**. Autor de um ecossistema integrado de 5 sistemas industriais com 187 testes automatizados e pipelines de CI/CD.

Competências Técnicas

- **Linguagens:** C# 12 (.NET 8), C11 (GCC), Python 3.12 (Asyncio), SQL, Bash
- **Backend & Frameworks:** ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core, Npgsql, PostgreSQL Binary `COPY`, System.Threading.Channels, SignalR WebSockets, FastAPI, Pydantic v2, APIs RESTful, Swagger/OpenAPI
- **Arquitetura & Sistemas:** Clean Architecture, Princípios SOLID, Interoperabilidade C-ABI / FFI (C# P/Invoke & Python `ctypes`), Grafos Acíclicos Direcionados (DAGs), Ordenação Topológica de Kahn, Métodos Numéricos (Runge-Kutta 4, Newton-Raphson), Gestão de Memória
- **Dados & Persistência:** PostgreSQL 16 (Indexação Composta, Séries Temporais), SQLite (`aiosqlite`, ADO.NET), Modelagem Relacional
- **DevOps & Ferramentas:** Docker, Docker Compose, Git, GitHub Actions (CI Automatizado), Linux (Ubuntu), xUnit, Pytest

Projetos em Destaque no Portfólio

IndustrialTelemetry.Engine — C# 12 · .NET 8 · PostgreSQL 16 · Clean Architecture · Docker

Motor de Ingestão de Alta Volumetria, Máquina de Estados e Alarmes de Segurança

- Desenvolveu pipeline assíncrono de telemetria utilizando canais em memória limitados (`System.Threading.Channels`) e worker em segundo plano processando lotes de 50.000 eventos.
- Implementou persistência direta via PostgreSQL Binary `COPY` (`NpgsqlBinaryImporter`) com índice composto `batch_id` + `timestamp`, eliminando alocação e latência de escrita.
- Construiu máquina de estados para ciclo de vida de lotes (`Scheduled` → `InProgress` → `Completed/Aborted`) com auditoria e intertravamentos de segurança; validado com **41 testes xUnit**.

ChemFlow.NET — C# 12 · .NET 8 · Clean Architecture · SignalR · Interop C11 · SQLite

Simulador Modular de Processos Químicos & Termodinâmica Avançada

- Construiu motor termodinâmico com Equação de Estado Peng-Robinson cúbica analítica e solver de flash Rachford-Rice com salvaguarda.
- Desenvolveu Coluna de Destilação Fracionada rigorosa em estágios (solver MESH / RadFrac) com Algoritmo de Thomas (TDMA) e Método θ de Holland, assegurando erro de balanço de massa $\Delta m/m < 10^{-14}$.
- Integrou reator dinâmico C11 via P/Invoke e transmitiu telemetria em tempo real via WebSockets com **ASP.NET Core SignalR**; coberto por **59 testes automatizados xUnit**.

ProcessTwin.Py — Python 3.12 · FastAPI · Asyncio · FFI C11 · WebSockets · SCADA

Gêmeo Digital de Processos Industriais & Simulador SCADA em Tempo Real

- Atingiu aceleração de **9.4x** (2,66 milhões de passos/s) conectando o modelo em Python à biblioteca nativa C11 (`libreactorcore.so`) via `ctypes` FFI, mantendo paridade numérica exata IEEE-754.
- Transmitiu telemetria a 5 Hz via WebSockets, simulou ruído de transmissores 4–20 mA e avaliou intertravamentos de segurança industrial (SIS / IEC 61511); validado com **48 testes pytest**.

ReactorCore.C — C11 · GCC · Makefile · Motor Numérico Zero-Heap

Motor de Integração Numérica de EDOs e Interface C-ABI de Alto Desempenho

- Implementou integrador Runge-Kutta de 4ª ordem (RK4) para cinética não-linear de Arrhenius com prealocação estática de memória em loops numéricos e exportação de C-ABI compartilhada (**27 testes em C11**).

Formação Acadêmica

- **CTeSP em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação (TPSI)** — 2024 – Presente
  Instituto Superior Politécnico Gaya (ISPGAYA) — Vila Nova de Gaia / Porto, Portugal
- **Licenciatura em Engenharia Química** (Ministrada em Inglês) — Budapeste, Hungria
  Budapest University of Technology and Economics (BME) — Bolseiro de Mérito Integral
- **Técnico em Química** — Rio de Janeiro, Brasil
  Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)

Idiomas

Português: Nativo | **Inglês:** Fluência Profissional Plena / C1 Avançado (Graduação cursada integralmente em inglês)